54份资料：机构审阅与中文看图

2026-11-03 | 以现有“丝杆移动镜片、前聚焦”结构为比较基准。

审阅范围：逐份筛查54个PDF，共964页；对全库执行文本提取与检索，图像型页面通过看图核查；视觉检查397页图页及相关说明页，重点机构另放大核对。不是对964页逐段进行学术质量审查。

先看这三份：R010看电机—丝杆—滑座传动；R004看移动镜座与固定镜筒布局；R009看镜座—滑块—导轨的连接。相似性分开判断，不将不同光路混为一谈。

当前有用：R031的运输夹、保护窗拆装和定位；R030的模块边界；R002的镜座与热管理接口。

后续改进：S015的位置反馈接口、R054的预紧与两级运动思路。反射式R045、U002和音圈S018列为另一条路线，暂不据此更换现有结构。

54份不等于54套独立机构：含同族专利、正文附件、公开审稿文件、报告表格和项目清单。逐项结论及全部查阅页码见配套HTML和JSON。

本文把原文事实与工程建议分开。没有依据这些文献认定本机满足50米聚焦、功率或精度指标；本轮没有改动SW装配。

传动最像我们：电机 → 丝杆 → 滑座

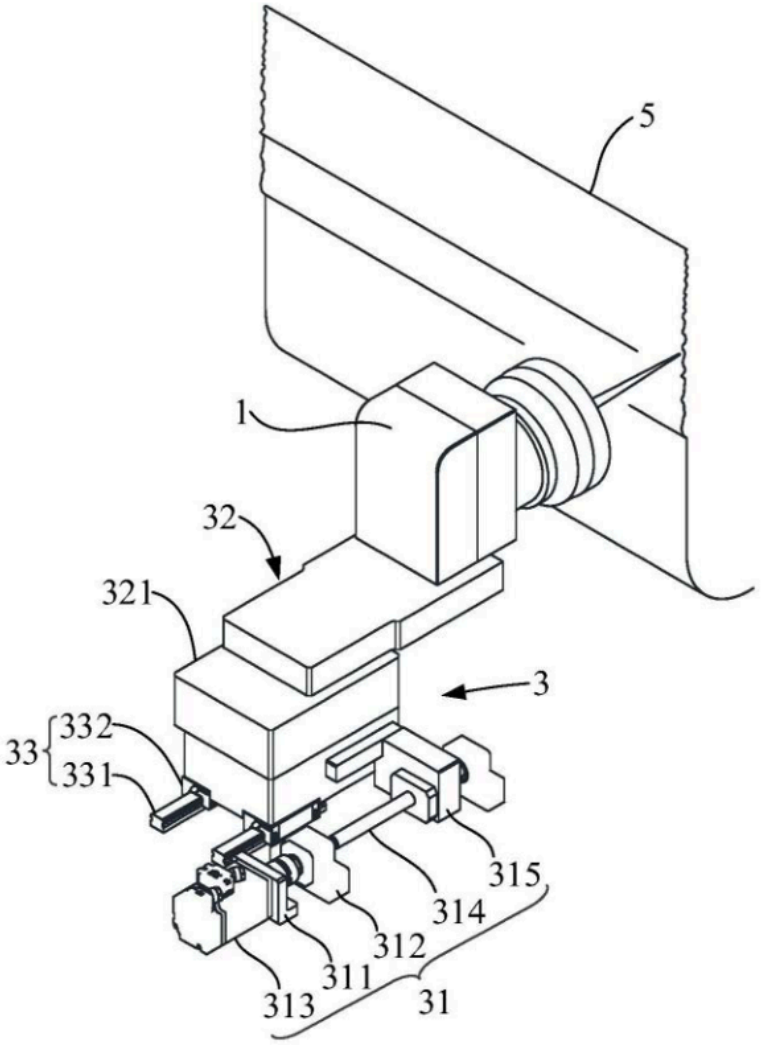


图1

图中编号

313 电机；314 丝杆；315 螺纹传动的滑动件；312 两端支座；331 导轨；332 导向块；32 场镜支撑组件。

哪里在动

电机经联轴器转动丝杆，滑动件推动支撑组件，场镜1整体平移。导轨负责导向，丝杆负责驱动。

我们借什么

比较丝杆两端支承、螺母与镜座连接、导轨承担侧向载荷的布局。

不能照搬什么

它移动整套场镜，且采用叠高支撑块；我们移动头内镜片。尺寸、质量和悬臂高度都应重算。

来源：R010 · PDF第8页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

布局最像我们：移动镜座 + 固定镜筒

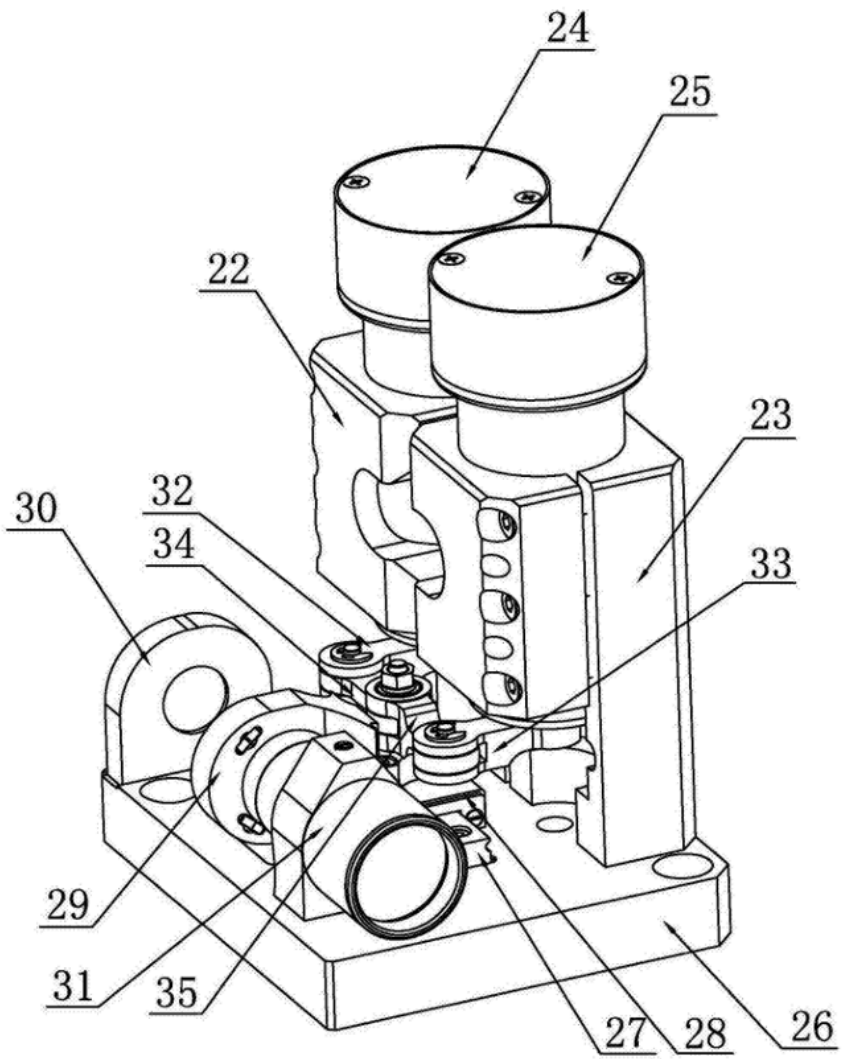


图4

先认四个部件

26 共用底座；27 直线导轨；28 滑座；29 移动镜座。31是固定聚焦镜筒，30是遮光座。

哪里在动

24、25两只电机通过32～35连杆推动滑座28，镜座29随之移动，改变与镜筒31的间距。

我们借什么

移动镜座、导轨和固定镜筒共用安装基准；固定件与移动件的边界清楚。

主要区别

这是一套双电机连杆驱动机构，不是丝杆。可借布局，不必照搬驱动。

来源：R004 · PDF第12页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

更容易看懂的镜座、滑块与导轨

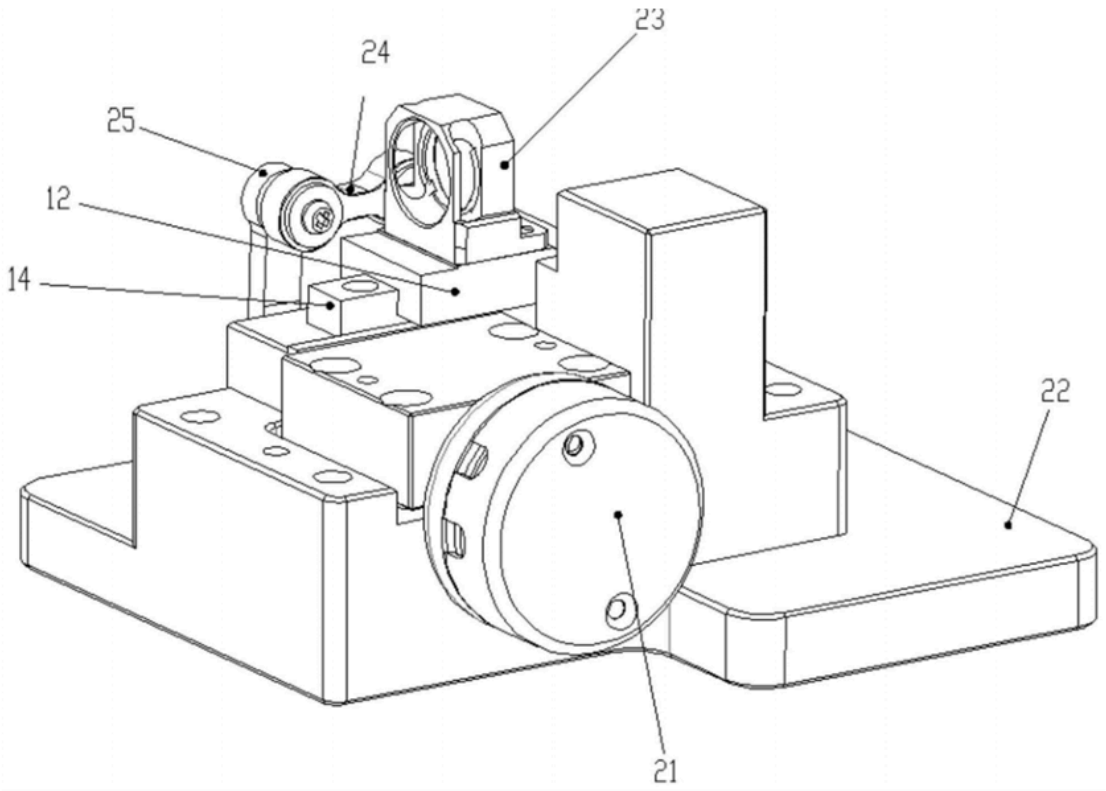


图5

图中编号

23 镜座；12 调焦透镜；11 直线滑块；14 直线滑轨；24 连杆；25 摆臂；22 电机座。

哪里在动

电机摆动25，经24推拉11；23和12一起沿14移动。滑轨和电机座固定。

我们借什么

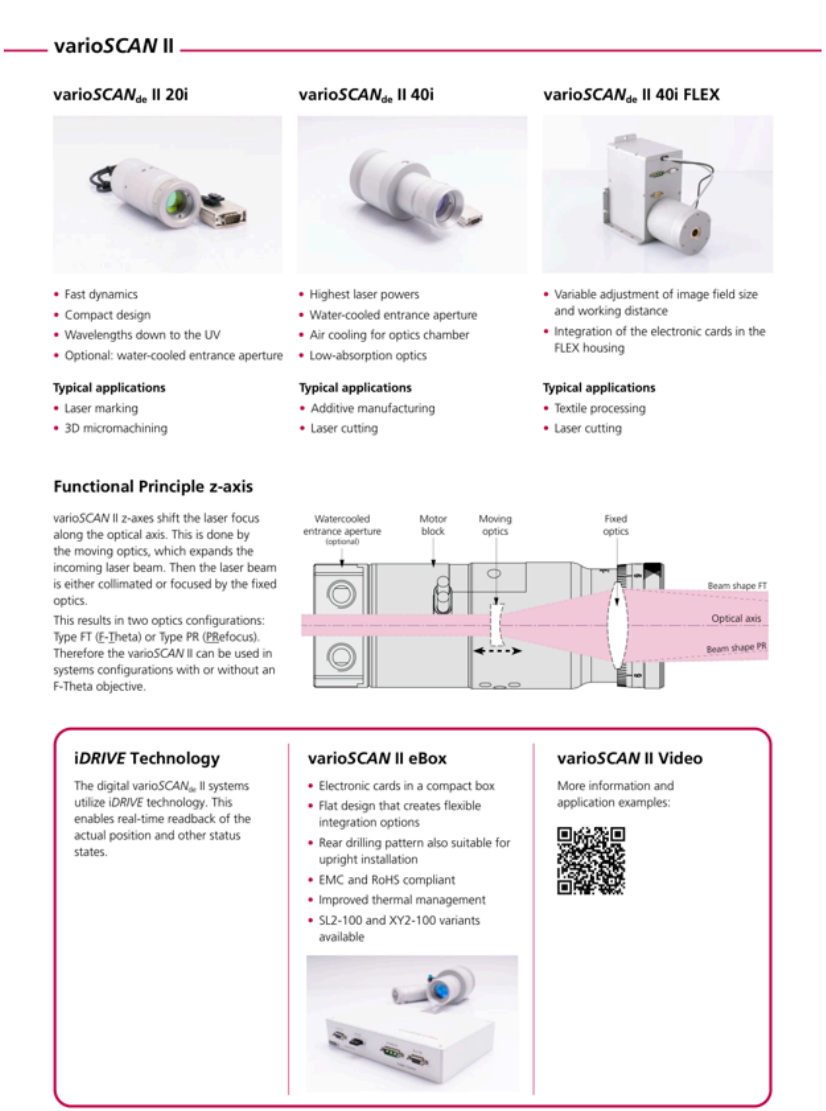
镜座直接安装在滑块上；驱动连接与导向分工清楚。原文另把控制板布置在上盖。

主要区别

采用摆臂连杆，整机还带聚焦场镜。原图21编号的文字标注存在X/Z语境差异，运动解释以正文第7页为据。

来源：R009 · PDF第13页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

看成熟产品的模块边界，不猜内部驱动



varioSCAN II

varioSCAN$_{de}$ II 20i

- Fast dynamics
- Compact design
- Wavelengths down to the UV
- Optional: water-cooled entrance aperture

Typical applications
- Laser marking
- 3D micromachining

varioSCAN$_{de}$ II 40i

- Highest laser powers
- Water-cooled entrance aperture
- Air cooling for optics chamber
- Low-absorption optics

Typical applications
- Additive manufacturing
- Laser cutting

varioSCAN$_{de}$ II 40i FLEX

- Variable adjustment of image field size and working distance
- Integration of the electronic cards in the FLEX housing

Typical applications
- Textile processing
- Laser cutting

Functional Principle z-axis

varioSCAN II z-axes shift the laser focus along the optical axis. This is done by the moving optics, which expands the incoming laser beam. Then the laser beam is either collimated or focused by the fixed optics.

This results in two optics configurations: Type FT (F-Theta) or Type PR (PRefocus). Therefore the varioSCAN II can be used in systems configurations with or without an F-Theta objective.

iDRIVE Technology

The digital varioSCAN$_{de}$ II systems utilize iDRIVE technology. This enables real-time readback of the actual position and other status states.

varioSCAN II eBox

- Electronic cards in a compact box
- Flat design that creates flexible integration options
- Rear drilling pattern also suitable for upright installation
- EMC and RoHS compliant
- Improved thermal management
- SL2-100 and XY2-100 variants available

varioSCAN II Video

More information and application examples:

图里能确认什么

varioSCAN II资料展示移动/固定光学元件的功能关系与产品模块。

我们借什么

把光学调焦模块做成安装边界清楚、可独立装调的单元；第3页可查外部接口尺寸。

阅读时要分开

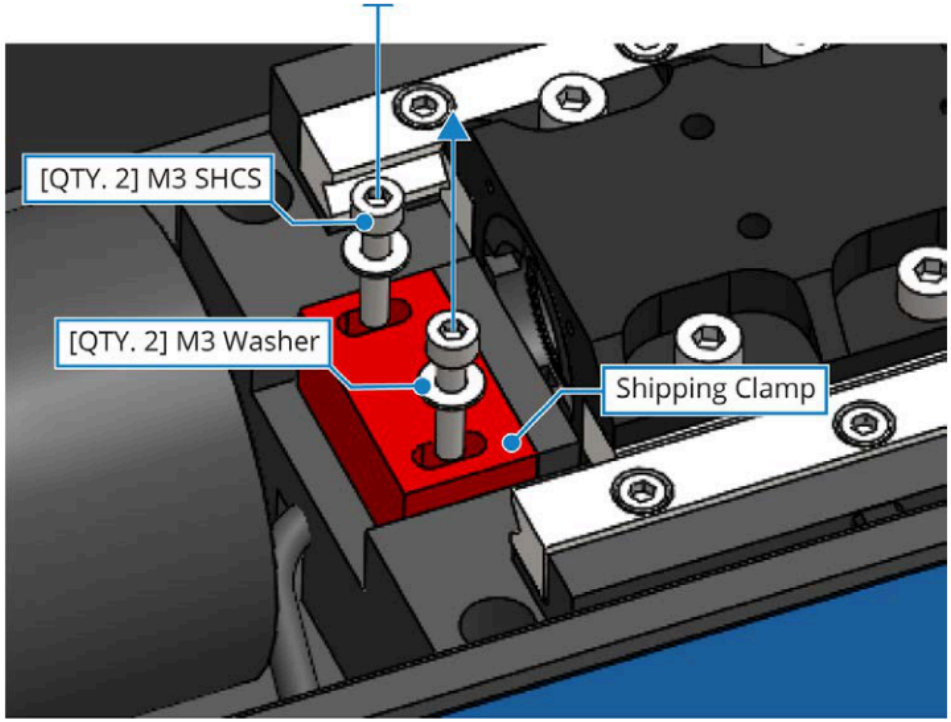
PR与FT是不同应用配置。功能剖示能解释光路，不足以确定内部丝杆、轴承或反馈器件。

适用边界

这是系统布局参照，不是50米工作距离或现有镜片参数的验证。

来源：R030 · PDF第2页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

当前就值得考虑：运输时锁住移动件



红色件是什么

原图标为Shipping Clamp：运输夹。螺钉与垫圈把它固定在指定位置。

它解决什么

运输期间限制内部移动部件；安装使用前按手册拆除。

对我们的启发

可考虑独立、显眼、可拆的运输锁，作用在金属镜座/滑台上，并预留拆装工具空间。

仍需核对

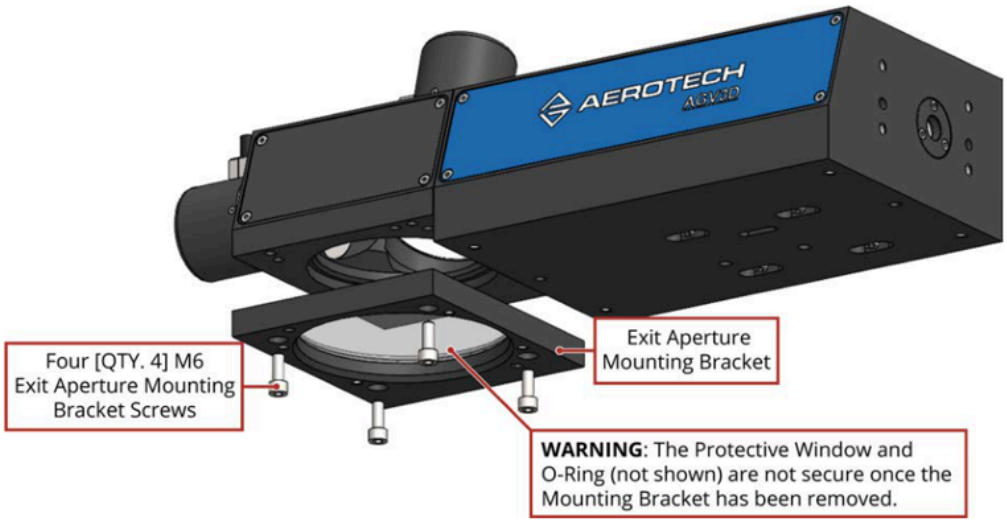
运输锁与正常行程不能冲突；锁定状态要能辨认。这里是设计建议，尚未改入SW。

来源：R031 · PDF第32页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

当前就值得考虑：保护窗单独拆换

mounting bracket to the scan head.

Figure 4-1: Exit Aperture Protective Window Mounting Bracket



图中结构

出光口保护窗通过独立安装框固定；正文说明用定位销复位，另有O形圈。

我们借什么

外侧拆装保护窗时尽量不碰内部光学基准；在装配中预留螺钉与工具空间。

特别注意

原手册明确：拆下框后，保护窗与O形圈不是可靠固定的。不能把原图误解成自带防脱。

我们的改进思路

可研究增加防掉落保持结构；装拆后复测定位与密封。这是基于原图的工程推论。

来源：R031 · PDF第53页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

以后再比较：预紧传动与移动镜座

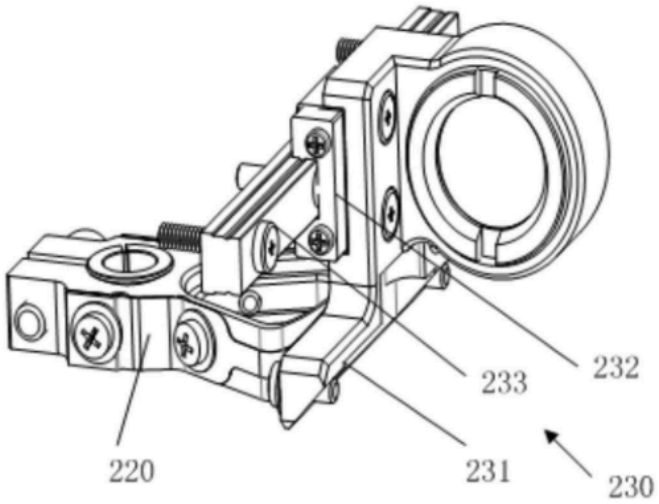


图6

图中编号

231 连接部；232 滑块；233 滑轨；220 传动机构。上半页爆炸图展示其安装层次。

驱动怎么工作

第15页图7：曲柄221配合两条弹簧钢带222、223，带动导向机构。正文描述对称预紧。

我们可思考什么

需要控制往返间隙时，先测本机回差，再比较预紧连接方案。

不能直接下结论

专利的性能表述不是本机实测；不能据此断言钢带更准、更快，或直接替代丝杆。

来源：R054 · PDF第14页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

区分两种运动：调幅轴与动态轴

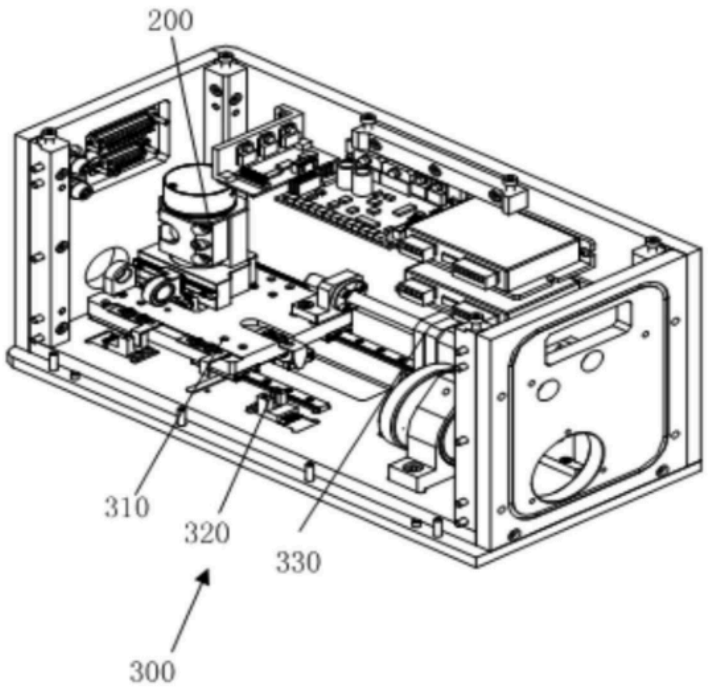


图8

图中编号

200 动态轴模块；310 连接座；320 直线导轨；330 第三驱动机构；300 调幅模块。

丝杆在哪里

正文第11页说明：步进电机和丝杆用于调幅，让动态轴模块整体沿导轨换位。快速动态轴另用钢带传动。

对我们的启发

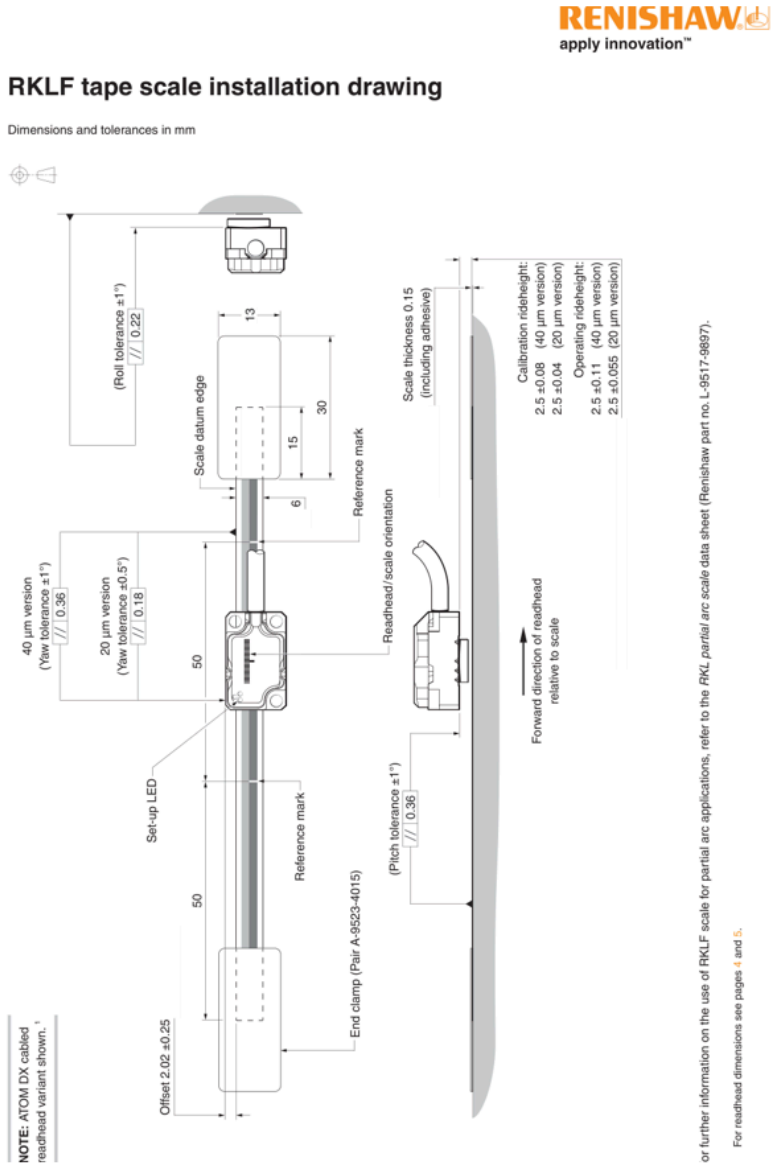
若后续确实需要大范围调整加小范围快速调整，可评估分成两级运动。

当前判断

目前只有结构和最长工作距离要求，速度、光学范围尚未确定；不因此立即增加第二套轴。

来源：R054 · PDF第15页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

预留反馈位置：测镜座实际到了哪里



这是什么

ATOM DX读数头配直线标尺的安装图；图中包含读数头姿态、间隙和安装尺寸。

我们借什么

在固定侧与移动侧之间预留位置测量接口，同时考虑走线、调整和清洁可达性。

它能补哪一项

可以为实际位移测量与往返重复性检查提供条件。电机指令位置与实际镜座位置不是一回事。

暂不锁定型号

读数头尺寸、标尺长度和间隙要随具体选型确定；增加传感器还需控制器支持才能形成闭环。

来源：S015 · PDF第7页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

镜座要同时考虑运动与热管理接口

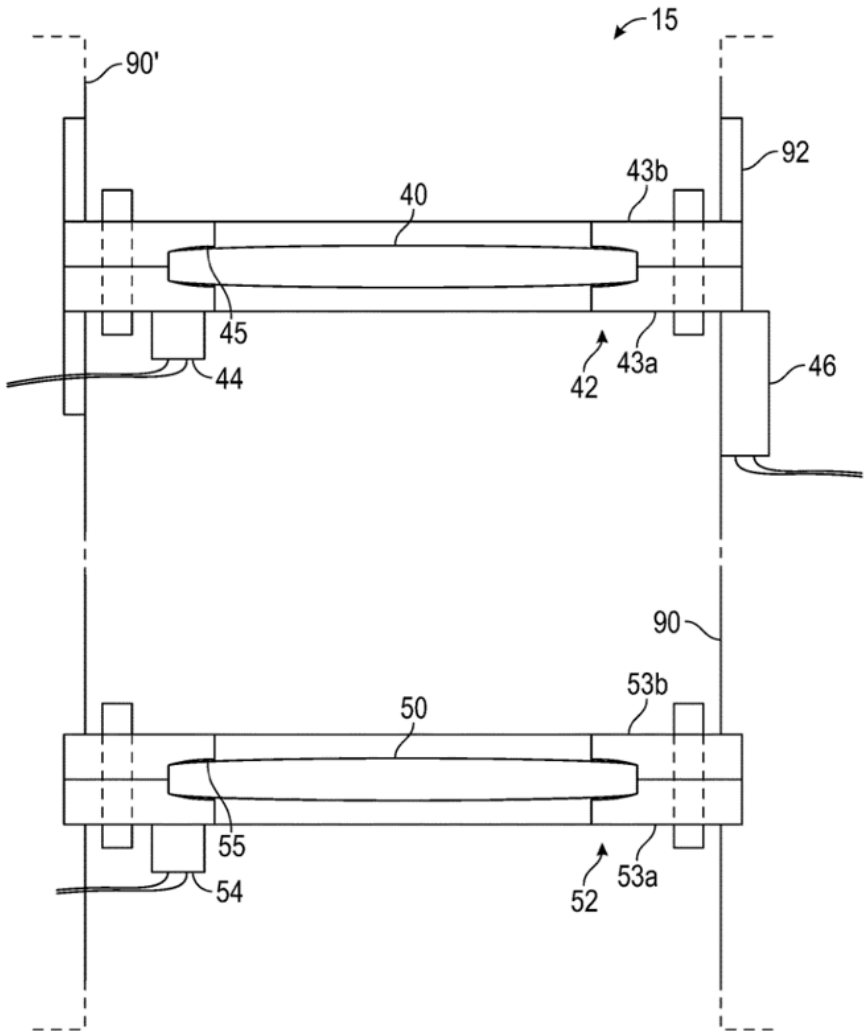


FIG. 2C

图中编号

40 移动镜片；42 移动安装结构；44 冷却元件；46 执行器。50与52为固定镜片及安装结构。

我们借什么

镜片夹持、执行器连接和热管理接口要在同一装配空间里检查。

进一步的结构问题

若移动件上有线缆或管路，要检查全行程余量以及附加载荷；是否需要冷却待光学和功率参数确定。

证据边界

这是专利示意，不给出本机所需热负荷、冷却参数或具体驱动选型。R012为同族公开文本。

来源：R002 · PDF第5页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

另一路线：反射式机构如何封装

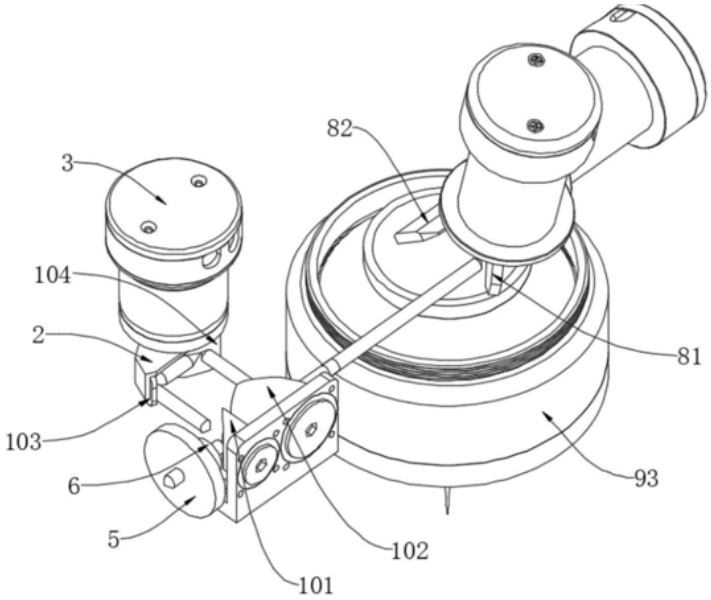


图4

为什么保留它

这份资料不只有光路线条，还展示了外壳、镜架及反射光学组件的装配形态。

可以看什么

复杂光学元件如何分成独立安装单元，如何留出装调空间。

与我们的差别

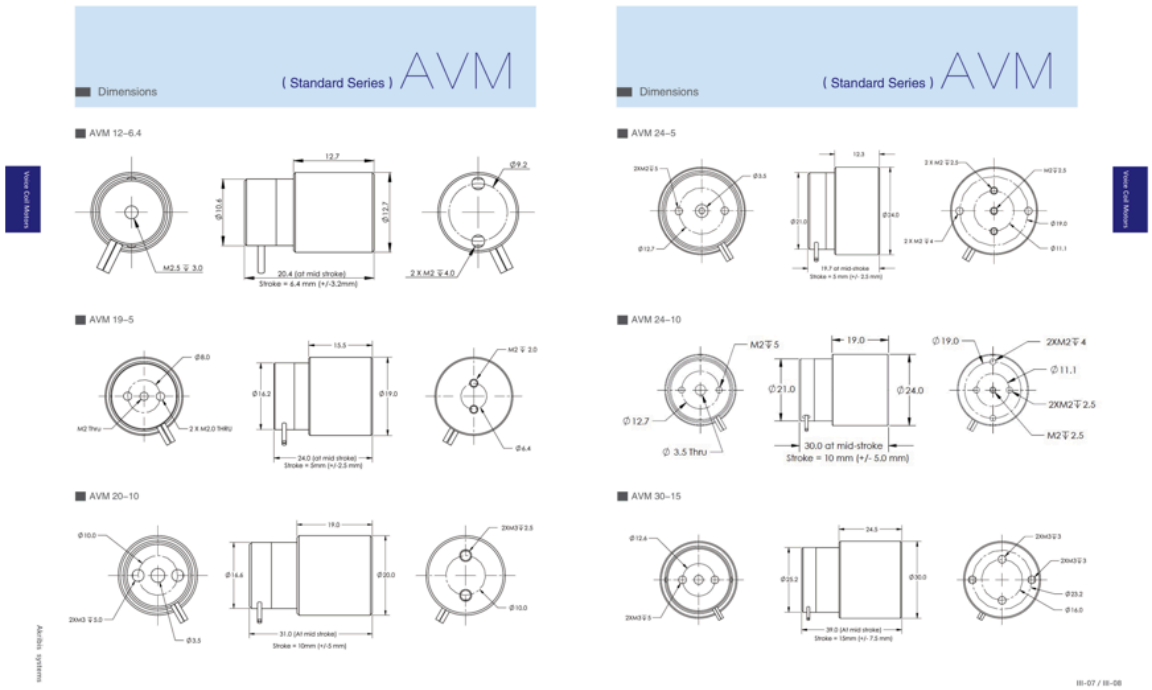
当前结构是丝杆移动透镜；该资料的反射式光学需要另一套装调与匹配。

优先级

作为未来方案比较，优先级低于当前导向、支承、维护和反馈接口的核对。

来源：R045 · PDF第13页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

音圈是备选执行器，不是即插即换



资料实际给了什么

AVM系列的外形尺寸与规格。它是执行器样本，不是完整调焦模组图。

什么时候值得研究

有明确的移动质量、行程、速度与工作制之后，再比较所需推力和热负荷。

还缺哪些部分

导向、位置反馈、驱动、端部限位和电缆布置仍需完整设计。

当前建议

先保留已明确的丝杆结构；不因高速方案看起来先进就直接更换。

来源：S018 · PDF第2页；图为原文摘录，右侧为中文解释。

本机下一轮核对的优先顺序

一、共同基准与支承：参照R004/R009，核对镜座、导轨和固定镜筒的安装基准；参照R010，检查丝杆驱动与导向的职责。验证：实际选型尺寸、公差链、全行程及工具可达性。

二、维护与运输：参照R031，评估可拆运输锁、保护窗独立拆装与重复定位。验证：装拆顺序、掉落风险、复位误差和全行程冲突。

三、反馈接口：参照S015，先留测量和走线空间，再根据精度需求选读数头。验证：双向重复定位、回差及全行程电缆余量。

四、驱动改型：只有在测得速度或回差不满足要求后，再比较R054预紧传动、两级运动或S018音圈。验证：相同行程、负载和工作制下的实测，而非比较文献标题。

前两项主要帮助完善现有结构；后两项需要新的性能需求或测试证据。以上为待评估建议，不是已经在SW完成的修改。

资料入口：同目录“54份机构逐项审阅.html”可搜索、按标签筛选、打开原PDF。每项都有图的类型、实际可借鉴内容、限制和查阅页码。